

在复杂几何图形的插销对孔插入中学习接触流形以实现精确姿态估计

Abhay Negi¹, Omey M. Manyar¹, Dhanush Penmetsa¹, and Satyandra K. Gupta¹

Abstract—高接触复杂非凸件的装配，特别是具有严格公差的装配，仍然是一个艰巨的挑战。纯基于模型的方法在处理不连续的接触动力学时表现不佳，而无模型的方法则需要大量数据且往往缺乏精度。在这项工作中，我们引入了一个混合框架，仅使用复杂销和其配合孔之间的接触状态信息，来恢复装配期间的完整 $SE(3)$ 位姿。在不到 10 秒的在线执行时间内，一系列基础的探测运动构建了一个局部接触子流形，然后将其与预先计算的离线接触流形对齐，以产生亚毫米和亚度的位姿估计。为了消除昂贵的 k -NN 搜索，我们训练了一个轻量级的网络，将稀疏接触观测投影到接触流形上，其速度提高了 95 倍，精度提升了 18 %。我们的方法在三个工业相关的几何体上进行了评估，其间隙为 0.1–1.0 mm，成功率达到了 93.3 %，相比于仅使用基础策略且未进行状态估计的方法，性能提高了 4.1 倍。

I. 介绍

机器人装配，特别是通过经典的“插入孔问题”进行抽象研究，几十年来已经被广泛研究 [1]。尽管取得了显著进展，但大多数工业装配任务仍然严重依赖于人工灵活性而非机器人自动化 [2]。当前工业中的机器人装配主要限于结构化环境和简单几何形状，其特点是较大的间隙 (>1 毫米) 和对适应性行为的需求很少。然而，许多关键的工业应用需要在极其严格的几何公差下装配复杂的非凸部件 [3], [4]。在这些条件下，传统的机器人方法在没有准确状态估计的情况下通常会失败，导致卡住、过度用力或甚至损坏组件。为了在复杂的工业场景中更广泛地采用，当前接触丰富的操控方法必须演变以可靠地处理具有挑战性的装配，确保达到与熟练人工操作员相当的效率、精度和安全性。

尽管基于模型和无模型方法在机器人接触丰富的装配中的权衡已被很好地理解并广泛探索，处理复杂、严密公差几何形状的装配需要一种更为细致的视角——这种视角整合了学习方法和基于模型方法的优势。成功执行复杂的高精度插入任务需要一种策略性分解的方法，该方法利用基于模型方法的结构性洞察，同时有效地运用学习来增强泛化能力和计算效率。

识别适合的模块以利用学习集成实现显著优势是至关重要的。一种方法是利用学习来估计接触模型或插入控制器的参数，从而提高适应性 [5], [6]。然而，这对于非凸几何体尤其具有挑战性，因为不连续的接触动态可能是禁忌的。相比之下，学习更容易应用于加速结构化流程中的计算瓶颈，如投影、匹配或搜索，因为数据更容易获取。这种集成提高了可扩展性和实时性能，同时保留了基于模型框架的透明性和可靠性。在我们的工作中，我们通过在结构化接触流形框架中采用学习的度量投影函数来采用这一策略。

This work was supported by NASA Space Technology Graduate Research Opportunities Award (80NSSC24K1380).

¹Realization of Robotic Systems Lab, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA. Address all correspondence to guptask@usc.edu

受到这些原则和在人类精密装配任务中策略的启发，我们提出了一种新颖的混合框架，该框架显式地建模接触流形，这是一种结构化表征所有可行 $SE(3)$ 位置的矩阵，在这些位置，插销和孔可以建立接触。通过离线的、自监督的探索，我们生成了一个全面的接触流形，该流形在接触建立和断开过程中捕捉到了关键的几何和运动学关系。在线上，我们的方法执行一系列简明的基本动作，以构建观察到的接触状态的局部子流形。然后，我们利用学习到的度量函数迅速将该局部子流形投影到全局流形上，从而在不产生传统 kd 树邻近查询的高额计算成本的情况下，实现精确且可解释的状态估计。

我们的方法完全依赖于本体运动感应和基于力的接触检测，避免依赖额外的感应模式。我们状态估计的明确性和可解释性提高了机器人决策的透明性，并显著减少了装配过程中施加的力，满足了工业在效率、安全性和稳健性方面的严格要求。我们的具体贡献包括：(1) 一种以结构化接触流形为基础的方法，使用最少的感应模式实现复杂几何形状的销孔插入；(2) 一个计算高效且准确的基于学习的框架，用于替代昂贵的最近邻搜索；以及 (3) 一个稳健的算法，用于估计观察到的接触子流形与全局接触流形之间的精确 $SE(3)$ 变换。

II. 相关工作

A. 基于模型的方法

基于模型的方法 [7] 在空插任务中利用先前的几何知识来推导出显式接触模型，将任务简化为学习或估计模型参数。一种常见的方法是使用动态运动原语 (DMPs) [8]，其由谐波函数参数化，这些参数通常通过人类示范 [6] 或强化学习 [9] 来学习。另一种常见的基于模型的技术是视觉伺服 [10]，通过学习的视觉特征来促进对准。大量工作集中在识别接触状态 [11], [12] 以通过结构化的过渡来指导装配，从而增强稳健性和适应性。我们的方法同样利用了接触状态信息；然而，以往的研究主要关注具有大间隙的简单几何形状，而复杂的、紧公差几何的插入仍未得到广泛探索。

B. 无模型方法

无模型方法主要采用强化学习 (RL)，直接学习插入策略而不依赖显式状态信息。这些方法通常需要高保真模拟器 [13]、[14]，或大量离线演示 [15], [16] 来训练有效的策略。最近模拟技术的进步 [17], [18] 加速了基于 RL 的方法的流行；然而，仍然存在显著的限制 [1]，包括大量的数据需求 [19]、复杂的模拟到真实的迁移 [20]，以及依赖多种传感模式 [21]。这些问题导致卡住和楔入，仍然是实际中突出的失败模式 [22]。此外，尽管这些方法具有灵活性，但往往执行速度较慢，负面影响整体过程效率。而且，少数无模型方法明确解决复杂、紧密间隙几何的插入问题。

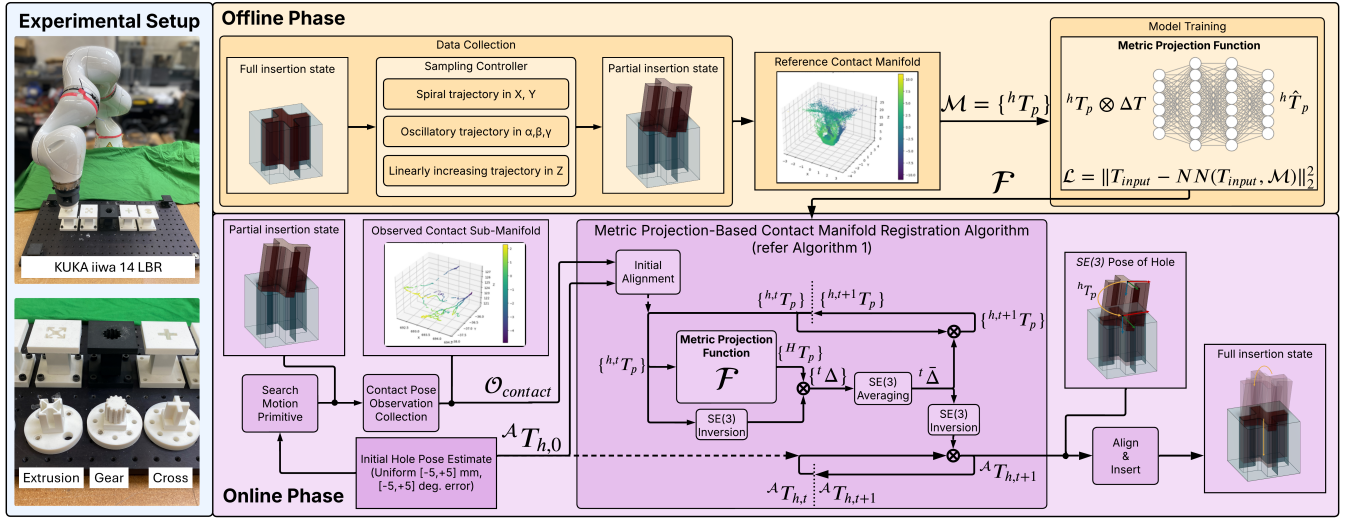


Fig. 1: 我们的方法概述。在离线阶段，使用一个采样控制器来采样接触位姿并训练一个模型 $\mathcal{F}$ ，将邻近点投影到接触流形上。在在线阶段，系统会提供一个初始孔位姿估计，该估计具有显著的误差。搜索运动原语使用该估计来实现部分插入状态。接下来，通过扰动插销位姿来进行接触位姿观察收集，得到观察到的接触子流形 $\mathcal{O}_{contact}$ 。接触流形配准算法使用 $\mathcal{O}_{contact}$ 、 $\mathcal{F}$ 和初始孔位姿估计来计算孔相对于机器人的精确位姿。然后，系统使用该位姿对齐插销，最后插入以实现完整的插入状态。 $\mathcal{M}$ 表示接触流形数据集， NN 表示最近邻搜索， $\otimes$ 表示合成 SE(3) 位姿，对应于它们的齐次变换矩阵的乘积。

III. 方法论

为了解决相对于机器人的孔的位姿的问题，我们提出了一种在图 1 中所示的方法。我们的方法包括两个阶段：离线接触流形度量投影学习阶段和在线状态估计阶段。在离线阶段，我们的目标是学习一个度量投影函数 $\mathcal{F}$ ，它将位置映射到接触流形 $\mathcal{M}$ 上的最近位置。具体来说， $\mathcal{M}$ 是一个由 x, y, z 位置和欧拉角 α, β, γ 表征的位姿组成的 6 维流形，其中销钉和孔洞接触。为了构建 $\mathcal{M}$ ，我们在一个相对于机器人框架已知的位姿上固定孔的几何形状 ($\mathcal{A}$)，并系统地指令机器人探索销钉与孔洞接触的位姿。这个过程在第 ?? 节中详细描述。然后通过训练多层感知机 (MLP) 来学习 $\mathcal{F}$ ，使其能够根据输入位姿回归到 $\mathcal{M}$ 上的最近邻居。这个过程在 III-A 中详细描述。

在在线阶段，目标是通过收集接触观测 $\mathcal{O}_{contact}$ 和计算相应的接触子流形来估计相对变换 AT_h 。我们的方法基于迭代最近点 (ICP) 算法，以迭代方式估计 AT_h ，使观察到的接触子流形与参考接触流形 $\mathcal{M}$ 对齐 (见第 ?? 节)。实验设置包括一个 KUKA LBR iiwa 14 R820 机器人，它在两种控制模式之一下操作 (Ω): (1) 关节位置控制或 (2) 笛卡尔阻抗控制。销钉几何形状 (见图 1) 被牢固地固定在机器人的末端执行器上。机器人的集成关节扭矩传感器提供末端执行器的扳手数据，用于识别接触姿态 (参考第 ?? 节)。我们假设一个初始孔位置的不确定性，从在平移 (x, y) 方向和旋转 (α, β, γ) 方向在 $[-5, +5]$ mm 和 $[-5, +5]$ 度的均匀分布中进行采样。在线阶段的过程流程如图 1 所示。

基于接触的插入策略依赖于可能接触配置的参考模型。我们将其定义为参考接触流形， $\mathcal{M}$ ，它捕捉了接触过程中榫头 p 和孔 h 之间的几何关系。 $\mathcal{M}$ 的结构本质上由交互部件的几何形状决定。每一种不同的几何形状在 6D 姿态空间中编码其接触特性，形成独特的“指纹”。例如，方形榫头在角落具有急剧过渡的流形，并沿边缘存在线

性段，而圆柱形榫头则产生径向对称的连续流形。这种物理几何形状与流形结构之间的对应关系是我们方法的核心，能够通过流形配准实现姿态估计。

采样方法我们将接触流形表示为一组离散的姿势 hT_p ，其中发生接触。为了对该流形进行采样，我们采用一种运动原语，该原语结合了平移中的螺旋轨迹与旋转中的振荡运动。这些运动以不同的振幅参数执行，具体取决于插入深度，以防止零件损坏。低刚度的阻抗控制使得在接触过程中实现自然的顺应性，并且仅记录测量接触力超过阈值 ($F_{ext} > \epsilon_f$) 的姿势。为减轻采样偏差，我们在探索轨迹中加入了随机扰动。虽然本研究通过物理交互进行数据收集，但接触流形也可以通过具有精确接触模型的模拟环境进行构建 [23], [24]。

A. 基于学习的度量投影

一个度量投影是一个函数，它将度量空间中的每个元素映射到在某个固定子空间中距离该元素最近的点集。在这项工作中，我们训练一个 MLP 将一个姿势映射到接触流形上的最近姿势。MLP 的输入和输出是表示为 $T = [x, y, z, \alpha, \beta, \gamma]^T \in \mathbb{R}^6$ 的 6 维姿势。MLP 通过输入姿势 T_{input} 来训练，这些姿势从 $\mathcal{M}$ 中采样，并通过一个有界的均匀随机偏移 $T_{input} = {}^hT_p^{\mathcal{M}} \otimes \Delta T$ 进行偏移。MLP 被训练以输出 T_{output} ，最小化损失函数 $\mathcal{L} = \|T_{input} - NN(T_{input}, \mathcal{M})\|_2^2$ ，其中 $NN(T_{input}, \mathcal{M})$ 是从 $\mathcal{M}$ 的姿势集中 T_{input} 的最近邻。由于我们在小角度假设有效的偏移内操作，我们假设流形在局部是欧几里得的，并在损失函数中使用欧几里得距离度量。MLP 架构包括四个隐藏层，每层有 4096 个神经元的宽度，通过 ReLU 激活函数连接，并通过标准 Adam 优化器进行训练。

学习了 $\mathcal{F}$ 离线之后，我们在测试时收集接触观测 $\mathcal{O}_{contact} = \{{}^AT_p\}$ 以估计未知孔的姿态。所有收集到的观测都是当销与孔的内壁接触时的姿态，这种部分插入状态是通过一种振荡搜寻运动原语实现的。观测收集

在固定的时间预算 t_{obs} 内分两个阶段进行，结合 X 和 Y 方向的螺旋轨迹与在角度维度 α 、 β 和 γ 上的振荡运动。第一阶段使用大振幅运动达到目标深度；第二阶段使用较小振幅来利用在更深插入时的受限配置空间，在真实对齐轴附近产生更密集更有信息量的接触样本。

在两个阶段中，木桩的姿态 ${}^A T_p$ 和扳手的测量值被持续记录，接触观测值使用力阈值 $\mathcal{O}_{contact} = \{{}^A T_p \mid F_{ext} > F_{threshold}\}$ 进行过滤。这些过滤后的观测值形成了 $\mathcal{A}$ 框架中的一个接触子流形，该子流形随后与参考流形 $\mathcal{M}$ 进行配准，以估算 ${}^A T_h$ 。鉴于这些观测值的时间连续性，我们采用了时间下采样程序，将其固定为一定数量的点，这同时增加了样本集的方差并降低了配准的计算成本。

B. 姿态估计

The $SE(3)$ pose of hole h with respect to the agent $\mathcal{A}$ is estimated by utilizing the metric projection-based contact manifold registration algorithm outlined in Algorithm 1. The algorithm iteratively determines the $SE(3)$ pose that aligns the observed contact submanifold, $\mathcal{O}_{contact}$, with the reference contact manifold, $\mathcal{M}$. The contact observations and correspondences are each a point cloud, where each point is a contact pose represented using a position vector and Euler angles, i.e. $T = [x, y, z, \alpha, \beta, \gamma]^T \in \mathbb{R}^6$. Similar to ICP in $\mathbb{R}^3$, the observations are iteratively aligned with the manifold by determining correspondences, computing misalignments, aligning the observations to the manifold, and updating the pose estimate. Alternatively, particle filters may be used for contact manifold-based pose estimation, though they require careful engineering to mitigate issues such as particle starvation and weight collapse [23], [24].

观察到的接触子流形是相对于代理的钉子的姿态集合， $\{{}^A T_p\}$ 。初始估计， ${}^A T_{h,0}$ ，用于对观察集进行粗略的初始对准到孔框架，如行 2 所示。在每个循环迭代中，使用度量投影函数 $\mathcal{F}$ 为每个观察找到接触流形上的对应点。参考到观察的未对准， Δ_i ，被计算为相应观察点和参考点之间的 $SE(3)$ 相对姿态。

在计算每个观察点的错位之后，计算出的总错位——作为 $SE(3)$ 平均姿态——用于更新姿态估计和观察值，这一过程反复进行，直到达到最大迭代次数。使用最终的姿态估计，沿着其 z 轴移动，对准并插入销杆。

IV. 结果

TABLE I: 姿态估计和插入成功率结果

Geometry	Cross	Gear	Extrusion
Clearance [mm]	0.1	0.3	1.0
Number of Trials	40	60	50
Translation Mean Abs. Err. [mm]	0.50	0.09	0.08
Translation Err. Std. Dev [mm]	0.18	0.05	0.06
Rotation Mean Abs. Err. [deg]	0.94	0.36	0.86
Rotation Err. Std. Dev [deg]	1.17	0.22	0.91
Success Rate - Direct Insertion [%]	22.5	20.0	26.0
Success Rate - Our Method [%]	80.0	100.0	100.0

基于 MLP 的最近邻搜索：我们评估了我们基于 MLP 的投影在回归性能上与传统 kd-tree 最近邻搜索的对比表

现。我们学习到的度量函数在 MLP 预测的邻居与训练数据集中真实最近邻之间，分别在平移和旋转上的平均绝对误差 (MAE) 为 0.0454 mm 和 0.0264°，误差标准偏差为 0.0525 mm 和 0.0296°。此外，我们在 25 次试验中对 10 组观测进行了姿态估计速度和准确性的比较，观察到计算平均时间从 2.75 秒减少到 29.0 毫秒 (100 次观测，50 次迭代)，平均 MAE 从 0.20 mm 和 0.44° 减少到 0.19 mm 和 0.34° (不包括 z)。这一结果验证了用于近似输入姿态到接触流形度量投影函数的 MLP 的准确性。

姿势估计我们对每种物体几何形状至少进行了 40 次实验。如表 I 所示，姿势的精确性在平移和旋转中都进行了评估。在所有几何形状的平均值中，平均绝对位置误差 (X, Y) 为 0.22 毫米，方向误差 (α, β, γ) 为 0.72°。平移的精确度高于旋转，这是因为在平移维度上的方差较低——这对应着插销在平移时比在旋转时更少的松动。值得注意的是，十字形几何的姿势估计精度显著降低——我们推测这是由于在离线数据收集期间对接触流形的覆盖不足所致。

插入成功试验：为了评估插入性能，我们将我们的方法——与一个基准进行比较，该基准中机器人从部分插入状态开始，执行一个 10 秒的运动原语以推进插入，然后使用阻抗控制沿着钉子的 Z 轴进行直线运动 (参见表格 I)。为了公平起见，对阻抗增益进行了调整以最大化成功率，并且每种几何形状经过了 40 次试验。尽管进行了这些努力，基准方法的结果不佳，在几何形状中仅实现了 22.8 % 的平均成功率。这些结果强调了对非平凡形状进行紧密公差插入的挑战，其中未校正的错位通常导致卡住。相比之下，我们的方法——利用接触姿态估计——始终优于基准方法，分别在几何形状上实现了 80.0 %、100.0 % 和 100.0 % 的成功率。值得注意的是，十字形几何形状显示出最低的成功率，可能是由于姿态估计精度降低。相反，齿轮和挤出几何形状在大量试验中实现了 100 % 的成功率，与其更高的姿态估计精度一致。

V. 结论

我们提出了一种基于接触流形的方法，用于仅依靠位姿和二进制接触信息的准确姿态估计。我们展示了如何通过建模将观测投影到接触流形上的度量投影函数，在这种结构化方法中应用学习。我们展示了一种算法，该算法迭代地将接触观测与接触流形对齐。通过将在线子流形注册到预计算的全局流形，我们实现了低于毫米/度的精度，成功率从 22.8 % 提升至 93.3 %。此外，通过学习度量投影函数，我们将计算时间减少了 95 倍，同时将误差减少了 18 %。我们的方法在数据使用效率、可解释性和紧密公差装配的鲁棒性方面表现优异。将来，我们计划整合学习方法以执行观测的知情采样，并计划利用仿真生成接触流形。

Algorithm 1 基于度量投影的接触流形配准算法

```
1: Input:  $\{^AT_p\}$ ,  $^AT_{h,0}$                                 ▷ Observed contact submanifold & initial estimate
2:  $\{^{h,0}T_p\} \leftarrow (^AT_{h,0})^{-1} \otimes \{^AT_p\}$           ▷ Initial alignment
3: for  $t = 0$  to  $N - 1$  do
4:   for  $^{h,t}T_{p,i} \in \{^{h,t}T_p\}$  do
5:      $^HT_{p,i} \leftarrow \mathcal{F} (^{h,t}T_{p,i})$                 ▷ Compute projection onto reference manifold
6:      $^t\Delta_i \leftarrow (^{h,t}T_{p,i})^{-1} \otimes (^HT_{p,i})$     ▷ Compute misalignments
7:   end for
8:    $^{h,t}T_{h,t+1} \leftarrow SE(3)$  mean pose of  $\{^t\Delta\}$       ▷ Compute aggregate pose update from misalignments
9:    $^AT_{h,t+1} \leftarrow (^AT_{h,t}) \otimes (^{h,t}T_{h,t+1})$     ▷ Update hole pose estimate
10:   $\{^{h,t+1}T_p\} \leftarrow (^{h,t}T_{h,t+1})^{-1} \otimes \{^{h,t}T_p\}$   ▷ Update observations
11: end for
12: return  $^AT_{h,N}$ 
```

REFERENCES

- [1] Y. Jiang, Z. Huang, B. Yang, and W. Yang, "A review of robotic assembly strategies for the full operation procedure: planning, execution and evaluation," *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, vol. 78, p. 102366, Dec. 2022.
- [2] A. Ranjan, "Robots in the enterprise: Why adoption is crucial, yet lagging – forbes," Sep 2024.
- [3] Y. Mei, R. Li, Y. Tan, D. Zhu, T. Li, and Z. Zhou, "Robotic assembly strategy with wrist force sense for narrow clearance peg-in-hole," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 22, pp. 8709–8724, 2025.
- [4] Y. Wang, P. Wang, C. Liu, G. Hao, Z. Xiong, X. Quan, X. Yuan, and H. Zhou, "Contact Force/Torque Prediction and Analysis Model for Large Length-diameter Ratio Peg-in-hole Assembly," in *2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, pp. 2285–2290, Dec. 2018.
- [5] K. Tracy, Z. Manchester, A. Jain, K. Go, S. Schaal, T. Erez, and Y. Tassa, "Efficient online learning of contact force models for connector insertion," in *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, IEEE, 2025.
- [6] Z. Wu, W. Lian, C. Wang, M. Li, S. Schaal, and M. Tomizuka, "Prim-lafd: A framework to learn and adapt primitive-based skills from demonstrations for insertion tasks," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 56, no. 2, pp. 4120–4125, 2023.
- [7] J. Luo, E. Solowjow, C. Wen, J. A. Ojea, A. M. Agogino, A. Tamar, and P. Abbeel, "Reinforcement learning on variable impedance controller for high-precision robotic assembly," in *2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 3080–3087, 2019.
- [8] M. Saveriano, F. J. Abu-Dakka, A. Kramberger, and L. Peternel, "Dynamic movement primitives in robotics: A tutorial survey," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 42, no. 13, pp. 1133–1184, 2023.
- [9] T. Davchev, K. S. Luck, M. Burke, F. Meier, S. Schaal, and S. Ramamoorthy, "Residual learning from demonstration: Adapting dmps for contact-rich manipulation," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 2, pp. 4488–4495, 2022.
- [10] R. L. Haugaard, A. Glent Buch, and T. M. Iversen, "Self-supervised deep visual servoing for high precision peg-in-hole insertion," in *2022 IEEE 18th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, 2022.
- [11] S. Jin, X. Zhu, C. Wang, and M. Tomizuka, "Contact Pose Identification for Peg-in-Hole Assembly under Uncertainties," in *2021 American Control Conference (ACC)*, pp. 48–53, May 2021. ISSN: 2378-5861.
- [12] J. Pankert and M. Hutter, "Learning Contact-Based State Estimation for Assembly Tasks," in *2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 5087–5094, Oct. 2023. ISSN: 2153-0866.
- [13] Y. Narang, K. Storey, I. Akinola, M. Macklin, P. Reist, L. Wawrzyniak, Y. Guo, A. Moravanszky, G. State, M. Lu, A. Handa, and D. Fox, "Factory: Fast Contact for Robotic Assembly," in *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, (New York City, NY, USA), June 2022.
- [14] B. Tang, I. Akinola, J. Xu, B. Wen, A. Handa, K. V. Wyk, D. Fox, G. S. Sukhatme, F. Ramos, and Y. Narang, "Auto-Mate: Specialist and Generalist Assembly Policies over Diverse Geometries."
- [15] T. Z. Zhao, J. Luo, O. Sushkov, R. Pevceviciute, N. Heess, J. Scholz, S. Schaal, and S. Levine, "Offline meta-reinforcement learning for industrial insertion," in *2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2022.
- [16] P. J. Ball, L. Smith, I. Kostrikov, and S. Levine, "Efficient on-line reinforcement learning with offline data," in *International Conference on Machine Learning*, pp. 1577–1594, PMLR, 2023.
- [17] R. Tedrake and the Drake Development Team, "Drake: Model-based design and verification for robotics," 2019.
- [18] X. Zhu, J. Ke, Z. Xu, Z. Sun, B. Bai, J. Lv, Q. Liu, Y. Zeng, Q. Ye, C. Lu, *et al.*, "Diff-lfd: Contact-aware model-based learning from visual demonstration for robotic manipulation via differentiable physics-based simulation and rendering," in *Conference on Robot Learning*, pp. 499–512, PMLR, 2023.
- [19] B. Singh, R. Kumar, and V. P. Singh, "Reinforcement learning in robotic applications: a comprehensive survey," *Artificial Intelligence Review*, vol. 55, no. 2, pp. 945–990, 2022.
- [20] G. Lee, J. Lee, S. Noh, M. Ko, K. Kim, and K. Lee, "Poly-fit: A peg-in-hole assembly framework for unseen polygon shapes via sim-to-real adaptation," in *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 533–540, IEEE, 2024.
- [21] M. A. Lee, Y. Zhu, P. Zachares, M. Tan, K. Srinivasan, S. Savarese, L. Fei-Fei, A. Garg, and J. Bohg, "Making sense of vision and touch: Learning multimodal representations for contact-rich tasks," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 36, no. 3, pp. 582–596, 2020.
- [22] B. Tang, M. A. Lin, I. Akinola, A. Handa, G. S. Sukhatme, F. Ramos, D. Fox, and Y. Narang, "IndustReal: Transferring Contact-Rich Assembly Tasks from Simulation to Reality."
- [23] M. C. Koval, N. S. Pollard, and S. S. Srinivasa, "Pose estimation for planar contact manipulation with manifold particle filters," vol. 34, no. 7, pp. 922–945.
- [24] M. C. Koval, M. Klingensmith, S. S. Srinivasa, N. S. Pollard, and M. Kaess, "The manifold particle filter for state estimation on high-dimensional implicit manifolds," in *2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 4673–4680, IEEE.